

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IoT
Praktikum 1

DOSEN :

Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.



Disusun Oleh :

Nama : Adelia Rahmadani (25782030)

Kelas : TRI 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

4.5 Praktikum

4.5.1 Praktikum 1 *Real-Time Dashboard & Sinkronisasi Tombol Fisik*



```
1 #include <ESP8266Pin.h>
2 #include <ESPAsyncTCP.h>
3 #include <ESPAsyncWebServer.h>
4 #include <DHT.h>
5
6 const char* ssid = "hihihihi";
7 const char* password = "yayayaya";
8
9 // Konfigurasi Pin
10 const byte dhtPin = 2; // D4 (GPIO 2)
11 const byte buttonPin = 4; // D2 (GPIO 4)
12 const byte ledPin = 3; // D6 (GPIO 12)
13
14 DHT dht(dhtPin, DHT11);
15
16 // Variabel Pelacak Status (State & Cache)
17 bool ledStatus = false;
```

Output Serial Monitor X

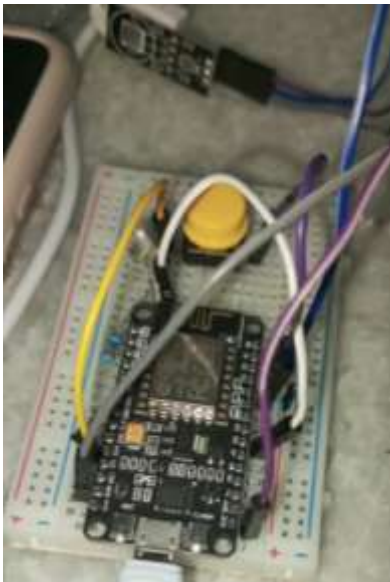
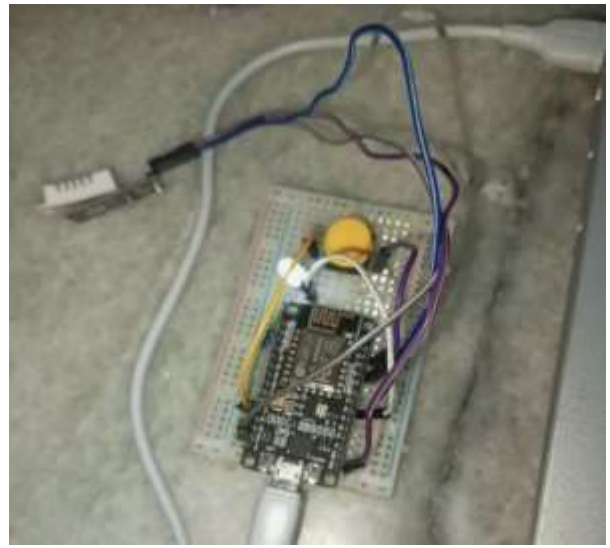
Message Error to serial (message to NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3)

Menghubungkan ke Borlapot....

BERHASIL TERMINUS SEPERTI TERAKHIR!

// Address : 10.71.196.16

Client Websocket #1 Terhubung



Smart Room

Suhu: 1.30 Celcius

LED: OFF

Turn ON

Smart Room

Suhu: 1.30 Celcius

LED: ON

Turn OFF

Penjelasan

- **Tahapan Persiapan Pengujian:** Pengujian dimulai dengan mengunggah program ke NodeMCU ESP8266, menghubungkannya ke jaringan WiFi lokal hingga memperoleh alamat IP pada Serial Monitor, lalu mengakses IP tersebut melalui browser di dua perangkat berbeda (laptop dan *smartphone*) dalam satu jaringan.
- **Respon Kendali *Real-Time*:** Saat tombol sakelar LED ditekan pada browser laptop, indikator status pada browser *smartphone* langsung ikut berubah secara otomatis di detik yang sama tanpa perlu *refresh* halaman secara manual.
- **Sinkronisasi Perangkat Keras:** Pada saat bersamaan, lampu LED fisik pada pin GPIO NodeMCU merespon secara instan dengan menyala atau padam sesuai perintah web.
- **Peran Pustaka Sistem:** Keberhasilan ini membuktikan bahwa fungsi `notifyClients()` yang didukung pustaka `ESPAsyncWebServer` dan `ESPAsyncTCP` efektif melakukan penyiaran (*broadcast*) data JSON berisi status terbaru ke seluruh *client* secara cepat dan terintegrasi.